

ΕΝΑ ΕΞΥΠΝΟ ΚΑΠΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός φορητού συστήματος υποστήριξης όρασης, βασισμένου στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Μηχανική Μάθηση, με εφαρμογή στην αστική μετακίνηση. Το σύστημα ενσωματώνεται σε φορητή διάταξη τοποθετημένη σε καπέλο και στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας, της αυτονομίας και της χωρικής επίγνωσης κατά την κίνηση σε αστικά περιβάλλοντα. Η αρχιτεκτονική του βασίζεται στην πλατφόρμα `micro:bit` και περιλαμβάνει μικροκάμερα μέσω κινητού τηλεφώνου, αισθητήρες απόστασης και μηχανισμό ηχητικής ανατροφοδότησης. Μέσω μοντέλων επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης, το σύστημα αναγνωρίζει σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση φωτεινών σηματοδοτών, ενώ οι αισθητήρες απόστασης ανιχνεύουν εμπόδια και παρέχουν προειδοποιήσεις για τη διατήρηση ασφαλούς πορείας κατά τη διάσχιση διαβάσεων. Η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει οπτικά και χωρικά δεδομένα σε ηχητικές οδηγίες, ενώ η ενεργειακή αυτονομία εξασφαλίζεται μέσω ανεξάρτητης πηγής τροφοδοσίας προσαρμοσμένης στο καπέλο. Παράλληλα, το σύστημα αξιοποιεί ψηφιακό χάρτη προσβασιμότητας που αναπτύχθηκε στο περιβάλλον ArcGIS, μέσω συλλογής γεωχωρικών δεδομένων με εφαρμογή κινητού τηλεφώνου, ενισχύοντας την επιλογή ασφαλέστερων διαδρομών. Το έργο συμβάλλει στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, προάγοντας την υγεία και την ασφάλεια, την καινοτομία, τη μείωση των ανισοτήτων και τη δημιουργία προσβάσιμων αστικών περιβαλλόντων.

Εισαγωγή

Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης έχει μετασχηματίσει τον σχεδιασμό τεχνολογικών λύσεων που υποστηρίζουν την καθημερινή ζωή. Στον τομέα της υποβοηθούμενης κινητικότητας, οι τεχνολογίες αυτές επιτρέπουν την ανάπτυξη φορητών συστημάτων που αντιλαμβάνονται το περιβάλλον, επεξεργάζονται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και παρέχουν ανατροφοδότηση στους χρήστες. Η αξιοποίηση ενσωματωμένων συστημάτων χαμηλού κόστους σε συνδυασμό με αλγορίθμους

τεχνητής νοημοσύνης συμβάλλει στην ενίσχυση της ασφάλειας και της αυτονομίας κατά την αστική μετακίνηση.

Η ασφαλής μετακίνηση σε αστικά περιβάλλοντα αποτελεί σύνθετη πρόκληση, καθώς η αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, η ανίχνευση εμποδίων και η διατήρηση σωστής πορείας κατά τη διάσχιση διαβάσεων πεζών είναι κρίσιμες παράμετροι για τη μείωση ατυχημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη φορητών συστημάτων που αξιοποιούν αισθητήρες, οπτική αναγνώριση και γεωχωρικά δεδομένα μπορεί να ενισχύσει τη χωρική επίγνωση και να υποστηρίξει ασφαλέστερες μετακινήσεις.

Παράλληλα, η εκπαίδευση STEM στοχεύει στην ανάπτυξη επιστημονικού εγγραμματισμού και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Προσεγγίσεις όπως η Διερευνητική Μάθηση (IBL) και η Μάθηση μέσω Επίλυσης Προβλήματος (PBL) ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης (Hmelo-Silver, 2004· Pedaste et al., 2015). Η αξιοποίηση μικροελεγκτών, όπως η πλατφόρμα micro:bit, επιτρέπει τη σύνδεση θεωρητικών γνώσεων με πρακτικές εφαρμογές, ενισχύοντας δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης και ανάλυσης δεδομένων (Waite et al., 2020· Hsu et al., 2018). Επιπλέον, η ενσωμάτωση της Μηχανικής Μάθησης και της τρισδιάστατης σχεδίασης στη STEM εκπαίδευση ενισχύει τη βιωματική μάθηση, τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων με κοινωνικό προσανατολισμό (Zawacki-Richter et al., 2019· Ford & Minshall, 2019). Η προσέγγιση αυτή συνδέεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα με τον Στόχο 11, που προωθούν δημιουργία προσβάσιμων πόλεων όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες.

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της αξιοποίησης της μηχανικής μάθησης, της τρισδιάστατης σχεδίασης και των ενσωματωμένων συστημάτων για την ανάπτυξη ενός φορητού συστήματος υποστήριξης όρασης που συμβάλλει στην ασφαλέστερη αστική μετακίνηση και στην κοινωνική προσβασιμότητα. Παράλληλα, εξετάζεται πώς η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών σε διερευνητικά μαθησιακά περιβάλλοντα ενισχύει δεξιότητες ενεργού πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτό, τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης διατυπώνονται ως εξής:

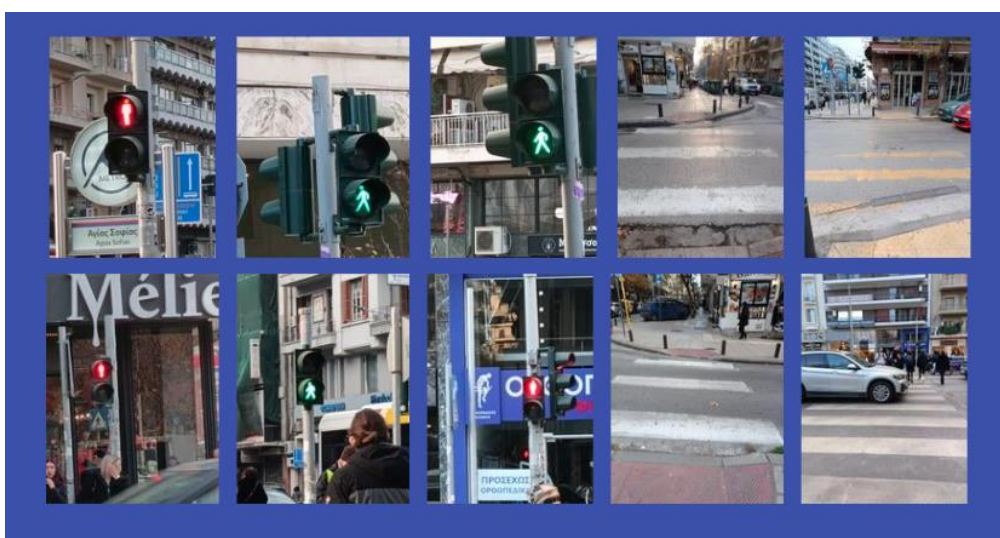
1. Πώς η αξιοποίηση της τεχνολογίας : του micro-bit, της μηχανικής μάθησης και του 3d σχεδιασμού μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός καπέλου που επιτρέπει σε ανθρώπους με μειωμένη όραση την αυτόνομη και ασφαλή μετακίνηση στο αστικό περιβάλλον;

2. Πώς μέσω ενός τέτοιου έργου ως μαθητές μπορούμε να βοηθήσουμε στην εκπλήρωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του ενεργού πολίτη του 21ου αιώνα;

Μεθοδολογία

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του «έξυπνου καπέλου»: micro-bit, καπέλο, battery pack, sonar distance sensor, κινητό τηλέφωνο, 3D θήκη για το microbit.

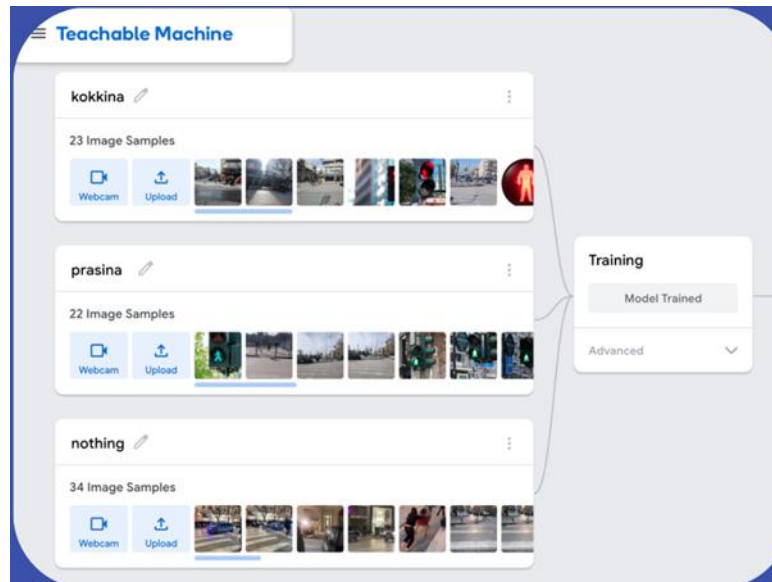
Η ανάπτυξη του συστήματος πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής τεχνικών μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών και την παροχή ηχητικής ειδοποίησης σε άτομα με μειωμένη όραση. Αρχικά, συλλέχθηκε φωτογραφικό υλικό που απεικόνιζε φωτεινούς σηματοδότες σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού, αποστάσεις και γωνίες λήψης, με στόχο τη δημιουργία αντιπροσωπευτικού συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης.



Σχήμα 1: Συλλογή δεδομένων από φωτεινούς σηματοδότες και διαβάσεις

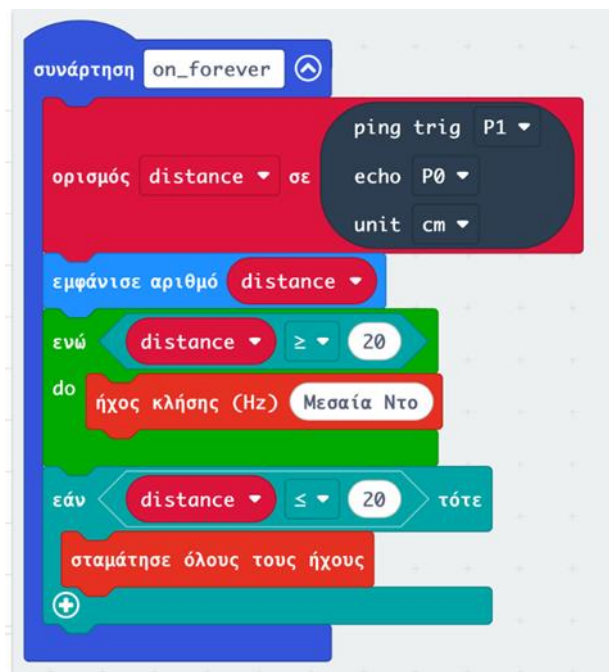
Η εκπαίδευση του μοντέλου πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Teachable Machine, όπου οι εικόνες κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις βασικές κλάσεις, που αντιστοιχούν στις ενδείξεις «κόκκινο» και «πράσινο» και «τίποτα». Το σύστημα εκπαιδεύτηκε να αναγνωρίζει οπτικά πρότυπα μέσω επιβλεπόμενης μάθησης, ενώ πραγματοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενοι κύκλοι εκπαίδευσης και δοκιμών, με στόχο τη βελτίωση της ακρίβειας του αλγορίθμου.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, το μοντέλο εξήχθη και ενσωματώθηκε στο περιβάλλον ανάπτυξης Teachable Micro:bit μέσω της χρήσης του αντίστοιχου διαδικτυακού συνδέσμου του αλγορίθμου.



Σχήμα 2: Δεδομένα στο Teachable Machine

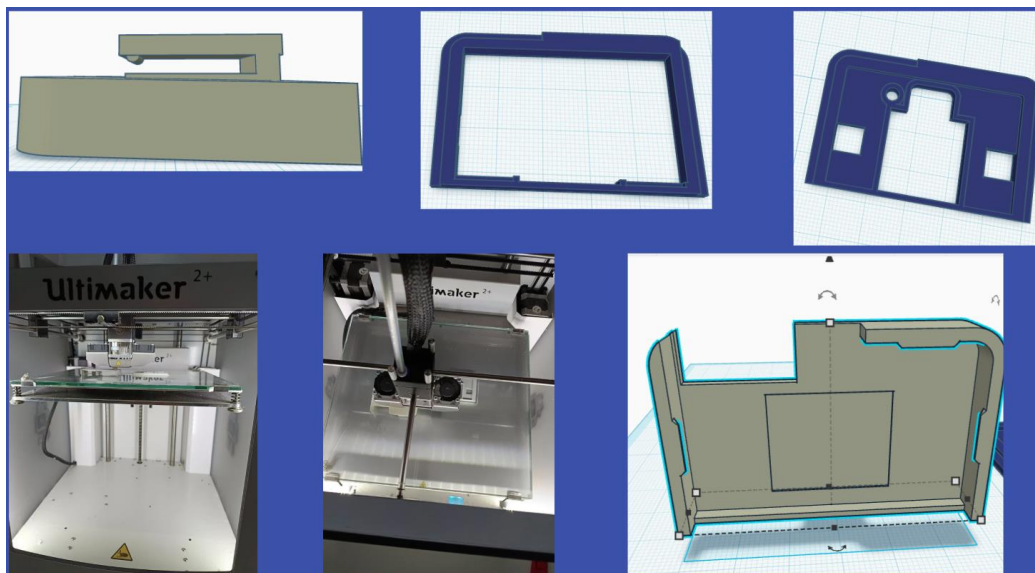
Στη συνέχεια, το σύστημα συνδέθηκε με τη συσκευή micro:bit μέσω ασύρματης επικοινωνίας Bluetooth, επιτρέποντας τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ κινητού τηλεφώνου και μικροελεγκτή.



Σχήμα 3: Ο κώδικας στο Scratch

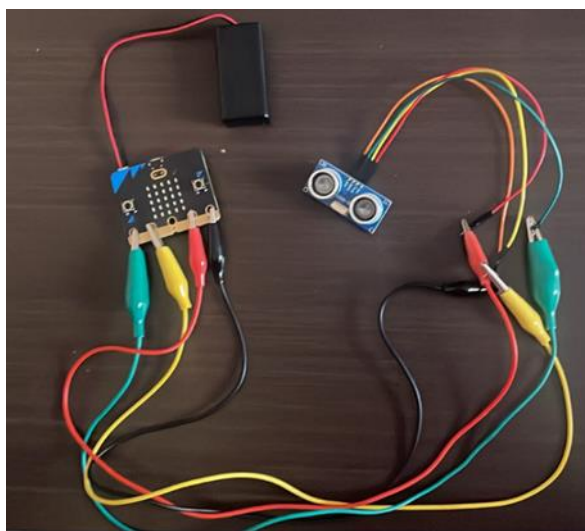
Κατά τη λειτουργία του συστήματος, η κάμερα του κινητού τηλεφώνου συλλέγει σε πραγματικό χρόνο εικόνες από το περιβάλλον. Οι εικόνες επεξεργάζονται από το εκπαιδευμένο μοντέλο μηχανικής μάθησης και το αποτέλεσμα της ταξινόμησης μεταδίδεται στη συσκευή micro:bit, η οποία ενεργοποιεί ηχητική ειδοποίηση ανάλογα με την κατάσταση του φωτεινού σηματοδότη. Το κινητό τηλέφωνο τοποθετείται στο εμπρόσθιο μέρος του

σώματος του χρήστη, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκές οπτικό πεδίο ανίχνευσης. Επιπλέον, σχεδιάστηκε και εκτυπώθηκε τρισδιάστατη θήκη για τη συσκευή και την ασφαλέστερη τοποθέτησή της στο καπέλο.

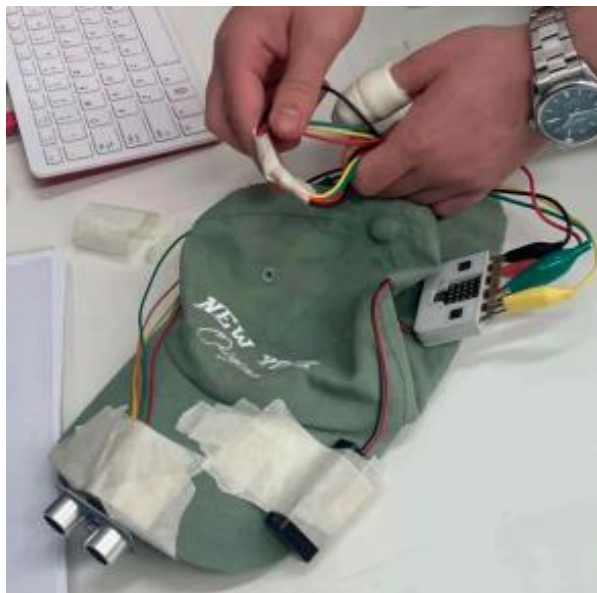


Σχήμα 4: Η 3D θήκη του microbit

Η λειτουργικότητα του συστήματος αξιολογήθηκε μέσω πιλοτικών δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες αστικού περιβάλλοντος, με στόχο τον έλεγχο της ακρίβειας αναγνώρισης και της αποτελεσματικότητας των ηχητικών ειδοποιήσεων στην υποστήριξη της ασφαλούς μετακίνησης.

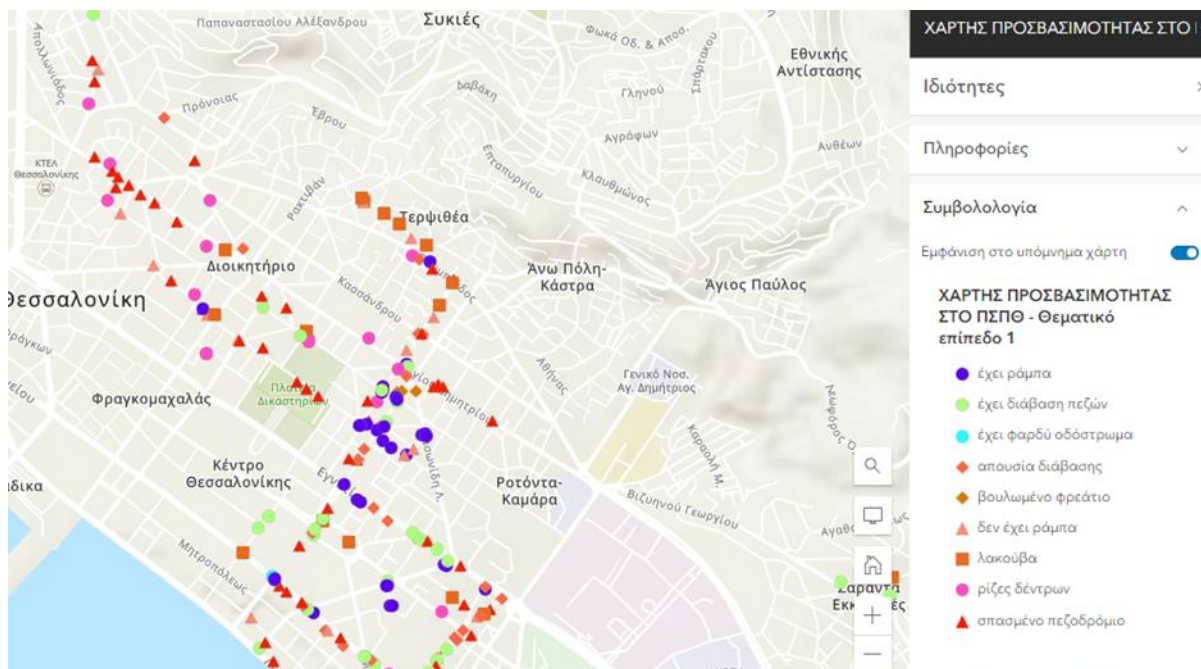


Σχήμα 5: Η συνδεσμολογία στο «έξυπνο καπέλο»



Σχήμα 6: Το «έξυπνο καπέλο»

Παράλληλα, δημιουργήθηκε ψηφιακός χάρτης προσβασιμότητας με τη χρήση του λογισμικού ArcGIS, με στόχο την καταγραφή και οπτικοποίηση δεδομένων που σχετίζονται με την αστική κινητικότητα και την προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος. Η συλλογή των γεωχωρικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής ArcGIS Field Maps σε κινητές συσκευές, επιτρέποντας την επιτόπια καταγραφή στοιχείων όπως διαβάσεις πεζών, φωτεινοί σηματοδότες, εμπόδια, ράμπες και σημεία μειωμένης προσβασιμότητας. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε γεωγραφική βάση δεδομένων και αποτυπώνονται στον χάρτη μέσω θεματικών επιπέδων πληροφορίας, υποστηρίζοντας την ανάλυση και αξιολόγηση της αστικής προσβασιμότητας. Ο χάρτης συμβάλλει στην αναγνώριση ασφαλέστερων διαδρομών και υποστηρίζει τη λειτουργία του φορητού συστήματος υποστήριξης όρασης, παρέχοντας πληροφορίες που ενισχύουν τη χωρική επίγνωση και την ασφαλή μετακίνηση των χρηστών.



Σχήμα 7 : Διαδραστικός χάρτης προσβασιμότητας μέσω του λογισμικού Arcgis

Αποτελέσματα- Συμπεράσματα

Έπειτα από την έρευνα και την υλοποίηση του έργου micro-bit, της μηχανικής μάθησης και της 3D σχεδίασης αποδείχτηκε ότι είναι δυνατό να φτιαχτεί ένα εργαλείο που βοηθάει άτομα με οπτική αναπηρία να κινούνται με ασφάλεια και αυτονομία στην πόλη. Η χρήση της μηχανικής μάθησης βοήθησε στη σωστή ανάλυση των δεδομένων από τους αισθητήρες, κάνοντας τη λειτουργία του καπέλου πιο αξιόπιστη.

Επιτρέπει τη δημιουργία ενός λειτουργικού και ασφαλούς καπέλου για άτομα με οπτική αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία τους και την πρόσβαση στον αστικό χώρο. Παράλληλα, η εφαρμογή της διερευνητικής μάθησης (inquiry based learning) ενίσχυσε τις δεξιότητες των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων, την κριτική σκέψη και τη συνεργασία, την δημιουργικότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το καπέλο ειδοποιεί έγκαιρα τον χρήστη για τα σήματα των φωτεινών σηματοδοτών, τα ψηλά εμπόδια και τις διαβάσεις, διευκολύνοντας την ασφαλή μετακίνηση. Επιπλέον, η εφαρμογή της 3D σχεδίασης βοήθησε στην δημιουργία του πρωτοτύπου. Ακόμη μέσω αυτής της διαδικασίας οι μαθητές κατανοήσουν καλύτερα τις εφαρμογές τις STEM .

Η εργασία δείχνει ότι μέσω της τεχνολογίας οι νέοι μπορούν να συνεισφέρουν στην βελτίωση της προσβασιμότητας. Ακόμη η τεχνολογία αυτή καταφέρνει προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους, ενώ παράλληλα συνδέεται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 4, 9, 10 και 11, Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες όπως

συνεργασία, κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων, που είναι σημαντικές για τον ενεργό πολίτη του 21ου αιώνα.

Βιβλιογραφικές αναφορές:

Ford, S., & Minshall, T. (2019). Invited review article: Where and how 3D printing is used in teaching and education. *Additive Manufacturing*, 25, 131–150.

<https://doi.org/10.1016/j.addma.2018.10.028>

Hmelo-Silver, C. E. (2004). Problem-based learning: What and how do students learn? *Educational Psychology Review*, 16(3), 235–266.

<https://doi.org/10.1023/B:EDPR.0000034022.16470.f3>

Hsu, T.-C., Chang, S.-C., & Hung, Y.-T. (2018). How to learn and how to teach computational thinking: Suggestions based on a review of the literature. *Computers & Education*, 126, 296–310.

<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.07.004>

Pedaste, M., Mäeots, M., Siiman, L. A., de Jong, T., van Riesen, S. A. N., Kamp, E. T., Manoli, C. C., Zacharia, Z. C., & Tsourlidaki, E. (2015). Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. *Educational Research Review*, 14, 47–61.

<https://doi.org/10.1016/j.edurev.2015.02.003>

Waite, J., Sentance, S., & MacLeod, E. (2020). Teaching physical computing with the BBC micro:bit: Pedagogical approaches and classroom practice. *Computers & Education*, 152, 103876.

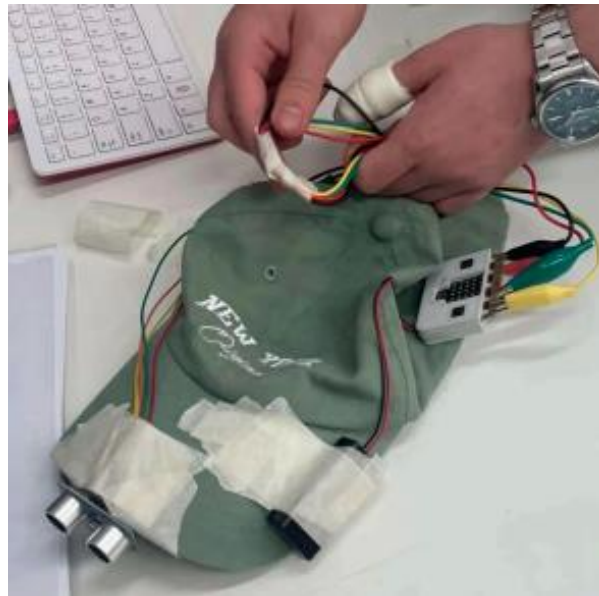
<https://doi.org/10.1145/3137065.3137083>

<https://sustainablejustcities.eu/keys/accessibility>

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/disability/access-city-award-aca_el

<https://ypen.gov.gr/chorikos-schediasmos/elegchos-domimenou-perivallontos/prosvasimotita/>

<https://www.amea.gov.gr/reports/7>



Σχήμα 4: Το έξυπνο καπέλο